

自転車違法駐車問題を解決するためのエッジAI技術

16班

2025-x1-130 嶋田 悠	2025-x1-135 田島 陸人	2025-x1-143 中原 航輝
------------------	-------------------	-------------------

提案内容：エッジAIによる駐輪問題の解決

現状の課題

深刻な駐輪スペース不足と放置自転車

- 熊本市の自転車利用促進によるスペース枯渇。
- 「駐輪禁止エリア」への無断駐輪が常態化。

膨大な「整理指導費」の圧迫

- 対策経費の80%が人手による巡回監視費用。

解決策：エッジAIカメラ監視システム

24時間デジタル監視による人件費削減

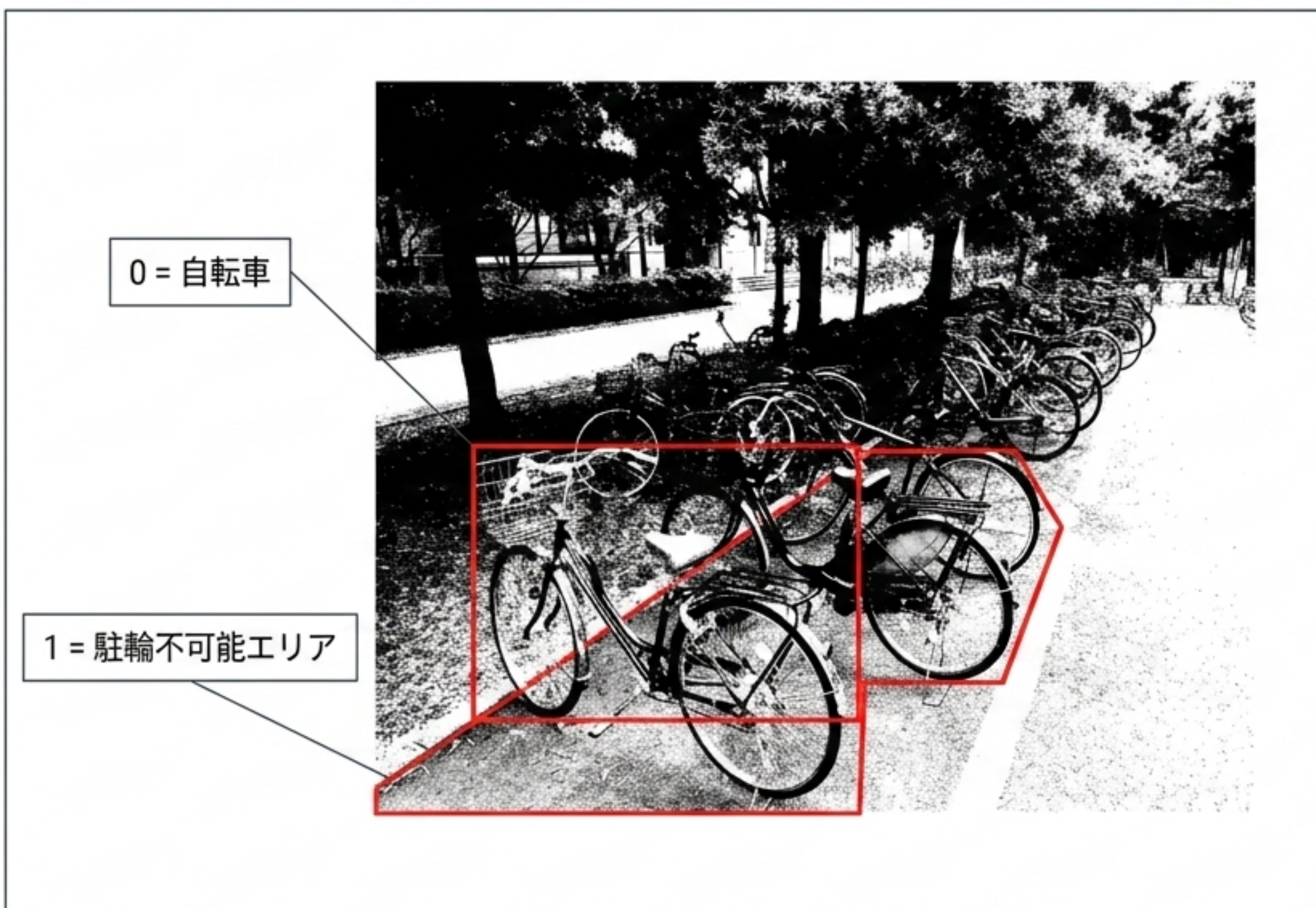
- 巡回員の「足」による見回りを**デジタル化**。
- **ヒートマップ**で駐輪時間を**可視化**。

即時対応と抑止効果の向上

- 規定外の駐輪を**検知**した**瞬間**に**警告**。

予算の最適化 ⇨ 駐輪環境の**抜本的な改善**へ

技術アプローチ:オブジェクト検出と判定ロジック



1. 境界定義

駐車不可範囲をカメラ画角に対するポリゴンとして静的に設定。

2. IoU判定

自転車のバウンディングボックスと不可範囲の重複度 (IoU) を計算し、**閾値超過**で違法駐車と判定。

3. 時間的平滑化

個体識別 (色・形) は光量変化に弱いため廃止。一時的な遮蔽や消失は、前後フレームの検出を紐付けるロジックで補正。

実装スケジュール：2週間のプロジェクト計画

第2回 エッジAIシステム2

フェーズ: データ収集・モデル構築

- 背景・オブジェクト（自転車）の撮影とシナリオ策定
- アノテーション作業
- AIモデルの学習実行

第3回 エッジAIシステム3

フェーズ: 開発・実証実験

- Colab上でのアプリケーション開発
- 判定ロジックの動作確認
- プレゼンテーション資料作成

Scope Constraint Box

実証実験の現実解

一つのカメラで検出できる規模の駐輪場を想定。初期段階では「駐車不可範囲に何台停まっているか」というカウント精度の確実性を最優先する。

役割分担マトリクス

実施項目	中原	嶋田	田島
企画スライド作成	●		●
背景作成	●	●	
オブジェクト作成		●	●
AIモデル学習		●	●
プログラム作成	●	●	●
プレゼン資料作成	●		
最終レポート	●	●	●

Total Tasks: 中原 (5), 嶋田 (5), 田島 (5)